COUNTER-UAS • ONTOLOGY CLOSED LOOP

反无人机本体业务闭环演示

MQTT 态势接入 → 本体认知 → 策略处置 → 效果评估

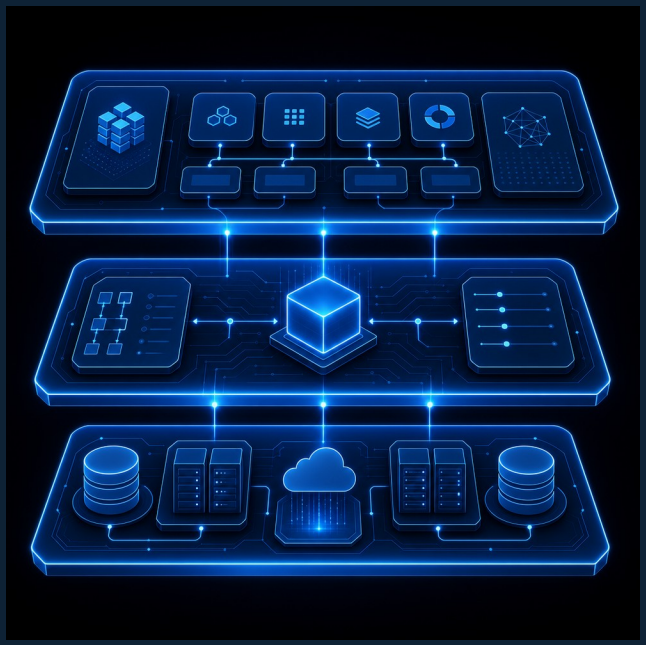
01 感知

02 认知

03 决策

04 行动

05 评估



演示目标

让一条仿真遥测从“数据”变成可解释、可执行、可回写的业务闭环。

V2.2.1 • 2026.10

一个事件，跑通八个业务环节

1 **想定启动**
要地防护

2 **态势接入**
MQTT 遥测

3 **数据治理**
校验 / 标准化

4 **语义映射**
对象 / 关系

5 **威胁研判**
规则 + 证据

6 **方案生成**
技能 + 模型

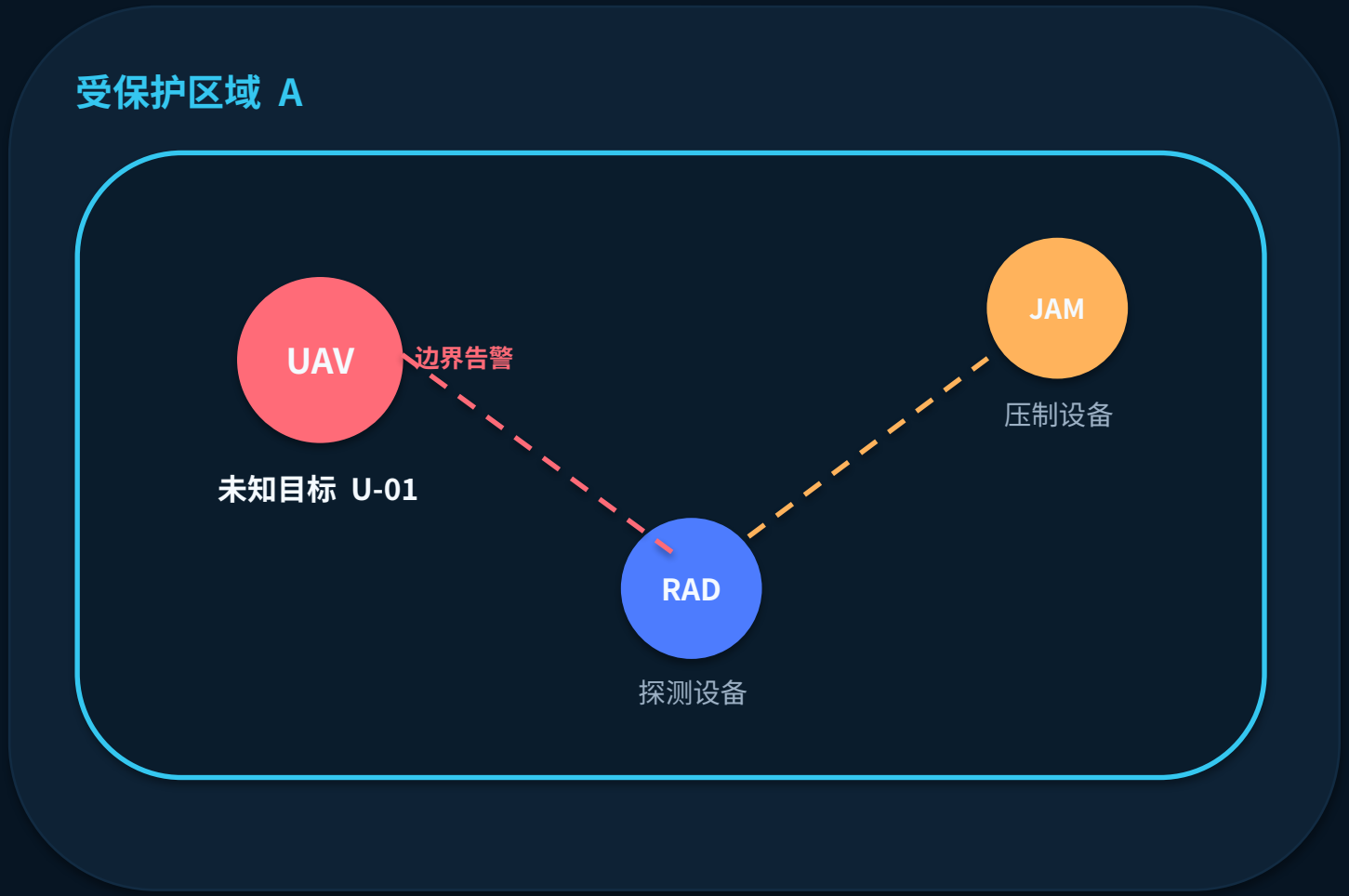
7 **处置执行**
命令回传

8 **效果评估**
指标回写

持续学习：效果证据返回场景、规则和方案库

闭环原则：每个判断有证据 · 每个动作有授权 · 每次执行有审计 · 每个结果可复盘

场景：未知无人机进入要地防护区



使命

保护区域 A 内人员与设施

约束

最小附带影响 · 人工确认动作

成功判据

✓ 目标持续可跟踪
✓ 控制链路被阻断
✓ 处置过程完整留痕

第一步： MQTT 接入实时态势

MIN SIM

仿真引擎

场景 / 实体 / 链路

MQT T

消息代理

主题路由 / QoS

ING EST

接入服务

解析 / 降采样 / 幂等

MYS QL

主数据存储

观测 / 状态 / 目标

主题通道

/scenario 启动想定

/telemetry 持续遥测

/command 暂停 / 恢复 / 处置

遥测样例

tick 123 · sim_time 2.46s · target uav_quad_01 · faction UNKNOWN · GNSS SIR 20 dB · jammer emitting

入口只负责可信接入；业务含义由后续本体映射补充。

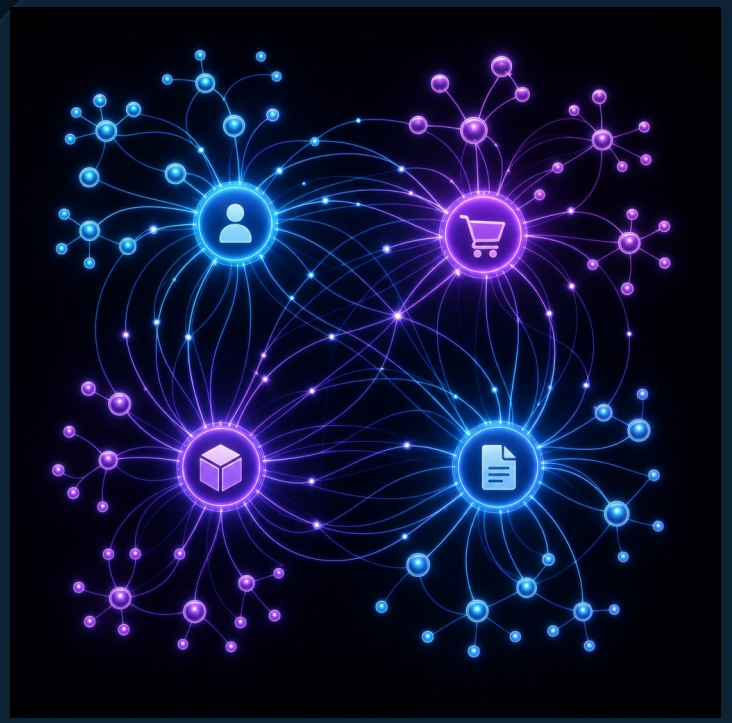
第二步：把遥测映射为四层语义网络

使命层 Mission — 保护区域安全

场景层 Scenario — 探测 · 跟踪 · 威胁

方案层 Solution — 监视 · 压制 · 拦截

效果层 Effect — 响应 · 成功 · 影响



实例关系

U-01	进入	保护区 A
雷达 R-01	探测到	U-01
U-01	威胁	关键设施
方案 S-02	作用于	U-01
执行 E-09	产生	效果指标

同一条 telemetry 因此获得可查询、可解释、可推理的业务语义。

第三步：规则将观测转化为威胁结论

证据输入

- 空间：进入保护区 A
- 身份：阵营 UNKNOWN
- 链路：RC + GNSS 可用
- 行为：持续接近关键设施

事实均可回溯至原始报文

RULE

研判结果

高风险入侵目标

威胁分 82 / 100

结论依据

区域规则命中 + 身份未知 + 链路可用 + 接近趋势

建议：生成低附带影响处置方案

第四步：技能取证，模型组织候选方案

1

技能取证

查询目标轨迹、链路和可用设备

2

模型归纳

解释证据并比较处置路径

3

人工确认

确认授权范围、目标与时限

候选方案

S-01

低风险

持续监视

保留证据

S-02

推荐

链路压制

GNSS + RC

S-03

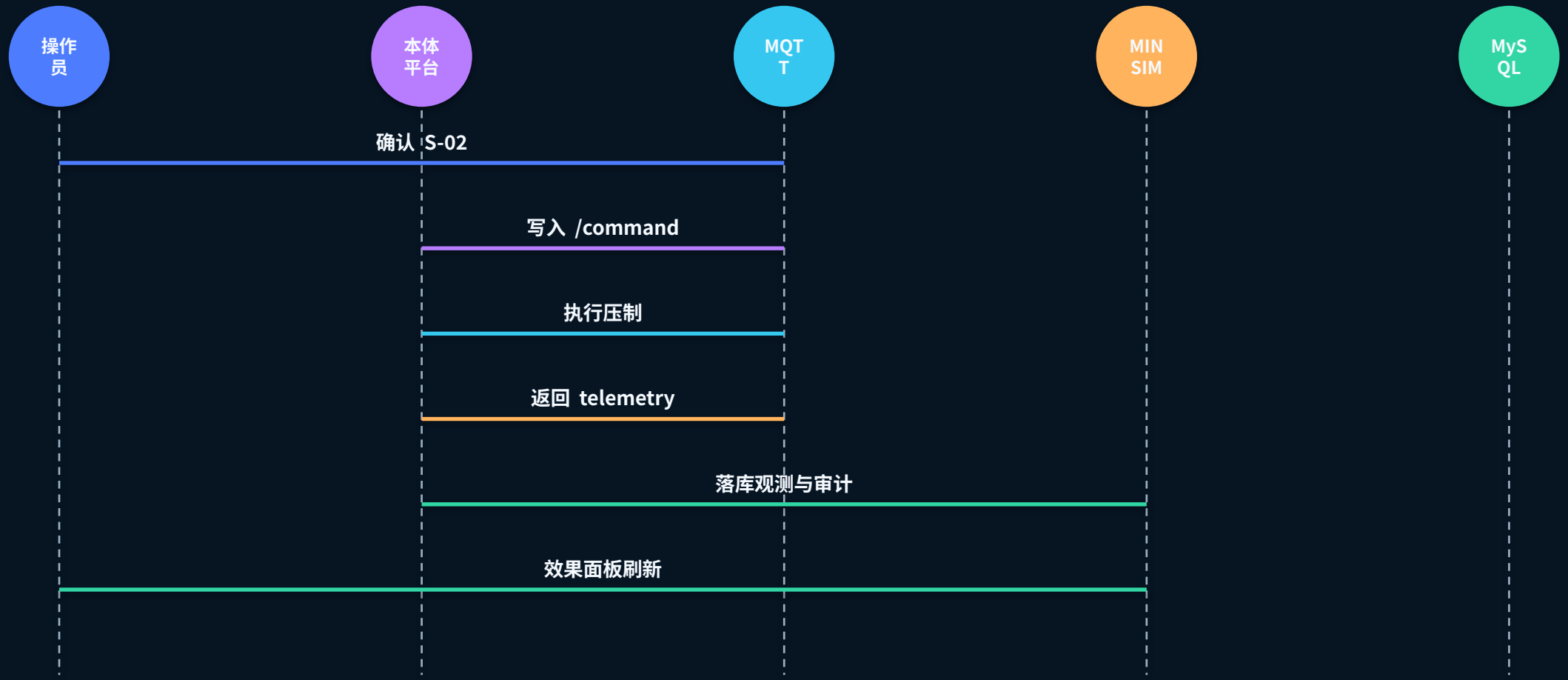
待授权

物理拦截

高影响

模型负责解释和编排；动作仍受项目权限、工具白名单与人工确认约束。

第五步：处置命令回到仿真平台



审计链：谁在何时基于什么证据，对哪个目标执行了什么动作，结果如何

第六步：效果量化并回写闭环

	处置前	处置后
GNSS SIR	20 dB	-8 dB
RC 链路	已连接	已断开
目标状态	接近	悬停 / 返航
响应时间	—	4.2 s

本次闭环

✓

处置成功

指标回写 Effect 层
成为后续规则与方案的证据

以上数值为合成仿真示例，仅用于产品演示。

系统页面如何对应业务闭环

01	**场景工作台**	进入“无人机反制处置”主场景	/scene/drone
02	**MQTT 接入**	查看 MQTT 连接、遥测主题与状态	/data/connections
03	**本体空间**	在二维拓扑中查看对象与关系	/workspace/space
04	**规则与技能**	运行威胁规则，调用只读取证技能	规则 / 技能 / Agent
05	**行动与审计**	确认方案，查看执行状态与审计记录	行动 / 日志

建议演示时长： 6 分钟｜每一步只回答一个问题：发生了什么？为什么判断？执行了什么？结果怎样？

THE CLOSED LOOP

从数据流，走向可解释的业务闭环

感知数据只有进入本体语义、决策授权和效果证据链，才能成为可复用的业务能力。



下一步：将该脚本接入真实页面录屏，导出 60–90 秒产品操作动画。